Новосибирский государственный университет

Физический факультет

Физика и Химия Атомов и Молекул

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Горбунов О. А.

Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж **3**

Практическое занятие №1. Классические и квантовые модели атома **4**
Задача 1. Модель Томсона 4

Практическое занятие №2. Классические и квантовые модели атома **8**
Задача 2. Рассеяние α-частиц на свинцовой фольге 8
Задача 3. Классическое время падения электрона на ядро 11
Задача 4. Квантование движения в поле $U = \frac{1}{2}\chi r^2$ 13
Задача 5. Спектр атома водорода 14
Задача 6. Мезоатом водорода 17
Задача 7. Тонкая структура головной линии серии Бальмера 20

Практическое занятие №3. Классические и квантовые модели атома **28**
Задача 8. Радиолиния межзвёздного атомарного водорода 28
Задача 9. Спин-спиновое расщепление $2p$-состояния позитрония 31

Практическое занятие №4. Водородоподобные атомные системы. Закон Мозли. Рентгеновские спектры **34**
Обозначения и модель внешнего электрона 34
Задача 2.1. Поправка к кулоновскому потенциалу и квантовый дефект . . 34
Задача 2.2. Квантовый дефект уровня 5s натрия 36
Задача 2.3. Дублет перехода 7s в 6p 37
Задача 2.4. Тонкая структура дублета и слабый эффект Зеемана 38
Задача 2.5. Экранирование и главное квантовое число внешнего электрона 41

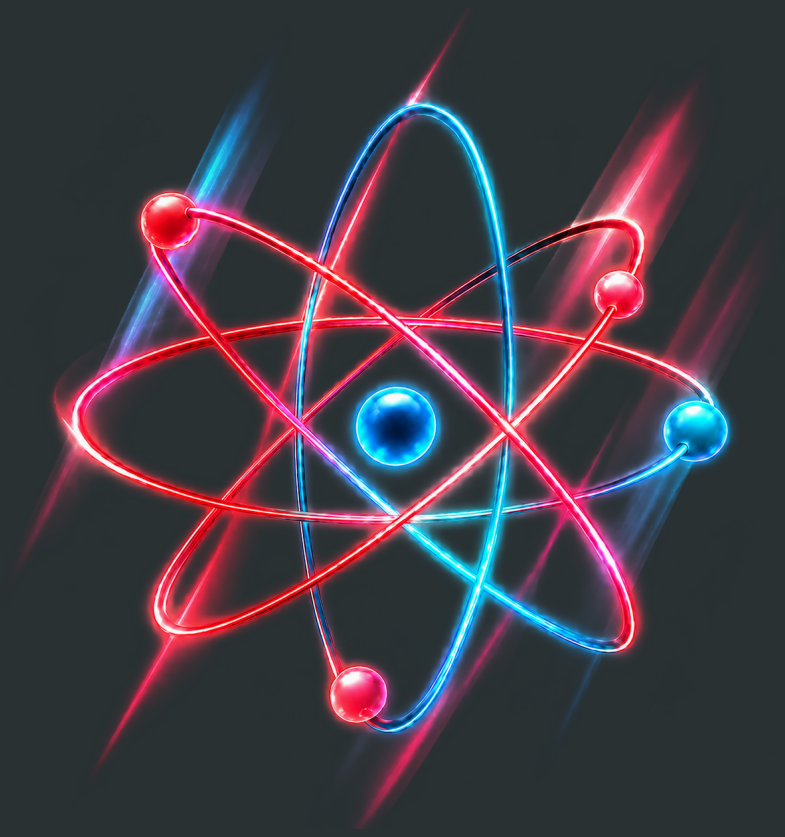
Практическое занятие №5. Рентгеновские спектры. Гелиеподобные атомы. Теория возмущений и вариационный метод **43**
Задача 2.6. Поправка экранирования для линии K_α 43
Задача 2.7. Фотоэлектрон из K-оболочки молибдена 43
Два электрона: спин и принцип Паули 44
Задача 3.1. Основное состояние: первый порядок теории возмущений . . . 45
Задача 3.2. Вариационный расчёт энергий ионизации He и Li^+ 46
Задача 3.3. Минимальная энергия ортогелия и обменное расщепление . . . 48

Практическое занятие №6. Термы многоэлектронного атома **52**
LS-связь, принцип Паули и правила Хунда 52
Задача 4.1. Термы конфигурации np^3 53
Задача 4.2. Термы двух конфигураций с неэквивалентными электронами . 55
Задача 4.3. Число электронов по основному терму 57

Задача 4.4. Спин ядра ^{59}Co 58

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

01.09.2026

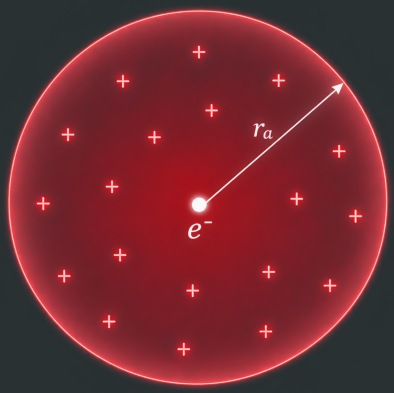
Классические и квантовые модели атома

Задача 1. Модель Томсона

Условие:

Согласно модели Томсона, найти радиус атома водорода и длину волны испускаемого им света, если энергия ионизации равна

$$I = 13.6\,\text{эВ}.$$



Модель Томсона для атома водорода. Положительный заряд равномерно распределён по объёму сферы радиуса r_a, электрон расположен в центре.

В модели Томсона положительный заряд атома равномерно распределён по объёму шара радиуса r_a. Поэтому плотность заряда равна

$$\rho = \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_a^3}.$$

Работаем в системе СГС, поэтому уравнение Пуассона имеет вид

$$\Delta\varphi(r) = -4\pi\rho(r).$$

Внутри атома, при $0 \le r \le r_a$,

$$\Delta\varphi = -4\pi\frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_a^3} = -\frac{3e}{r_a^3}.$$

При сферической симметрии

$$\Delta\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right),$$

поэтому

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right) = -\frac{3e}{r_a^3}.$$

После интегрирования

$$\varphi_1(r) = -\frac{er^2}{2r_a^3} + \frac{C_1}{r} + C_2.$$

Потенциал должен оставаться конечным при $r = 0$, следовательно,

$$C_1 = 0,$$

и

$$\varphi_1(r) = -\frac{er^2}{2r_a^3} + C_2.$$

Снаружи атома, при $r \geq r_a$,

$$\Delta\varphi = 0,$$

откуда

$$\varphi_2(r) = -\frac{C_3}{r} + C_4.$$

Так как

$$\varphi(\infty) = 0,$$

имеем

$$C_4 = 0.$$

Сшивка решений

На границе шара потенциал непрерывен:

$$\varphi_1(r_a) = \varphi_2(r_a),$$

то есть

$$-\frac{e}{2r_a} + C_2 = -\frac{C_3}{r_a}.$$

Кроме того, непрерывна производная потенциала:

$$\varphi_1'(r_a) = \varphi_2'(r_a).$$

Следовательно,

$$-\frac{e}{r_a^2} = \frac{C_3}{r_a^2},$$

откуда

$$C_3 = -e.$$

Тогда

$$C_2 = \frac{3e}{2r_a}.$$

Таким образом, потенциал внутри атома имеет вид

$$\varphi(r) = \frac{e}{r_a}\left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r_a^2}\right).$$

В частности,

$$\varphi(0) = \frac{3e}{2r_a}, \qquad \varphi(\infty) = 0.$$

Энергия ионизации равна работе, необходимой для удаления электрона из центра атома на бесконечность:

$$I = e\big(\varphi(0) - \varphi(\infty)\big).$$

Следовательно,

$$I = \frac{3e^2}{2r_a}.$$

Отсюда

$$r_a = \frac{3e^2}{2I}.$$

Положительная ионизация:

$$I = e\big(\varphi(0) - \varphi(\infty)\big).$$

Численно

$$\begin{aligned} r_a &= \frac{3}{2}\frac{(4.8\cdot 10^{-10})^2}{13.6\cdot 1.6\cdot 10^{-12}} \\ &\approx 1.59\cdot 10^{-8}\,\text{см} = 1.59\,\text{Å}. \end{aligned}$$

Длина волны излучения

Внутри равномерно заряженного шара

$$\mathbf{E}(r) = -\nabla\varphi = \frac{e}{r_a^3}\mathbf{r}.$$

На электрон действует сила

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E},$$

поэтому

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{e^2}{r_a^3}\mathbf{r}.$$

Таким образом, сила пропорциональна смещению и направлена к центру: электрон совершает гармонические колебания.

Уравнение движения можно записать как

$$\ddot{\mathbf{r}} + \frac{e^2}{mr_a^3}\mathbf{r} = 0.$$

Следовательно,

$$\omega = \sqrt{\frac{e^2}{mr_a^3}}.$$

Длина волны испускаемого света равна

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}.$$

Поэтому

$$\lambda = \frac{2\pi c}{e}\sqrt{mr_a^3}.$$

Подставляя

$$c = 3 \cdot 10^{10}\,\frac{\text{см}}{\text{с}}, \qquad m = 9.11 \cdot 10^{-28}\,\text{г}, \qquad r_a = 1.59 \cdot 10^{-8}\,\text{см},$$

получаем

$$\lambda = \frac{2\pi \cdot 3 \cdot 10^{10}}{4.8 \cdot 10^{-10}}\sqrt{9.11 \cdot 10^{-28}\,(1.59 \cdot 10^{-8})^3}.$$

Отсюда

$$\lambda \approx 23.75 \cdot 10^{-6}\,\text{см} \approx 237.5\,\text{нм}.$$

Практическое занятие №2

08.09.2026

Классические и квантовые модели атома

Задача 2. Рассеяние α-частиц на свинцовой фольге

Условие:

Найти вероятность того, что α-частица с кинетической энергией

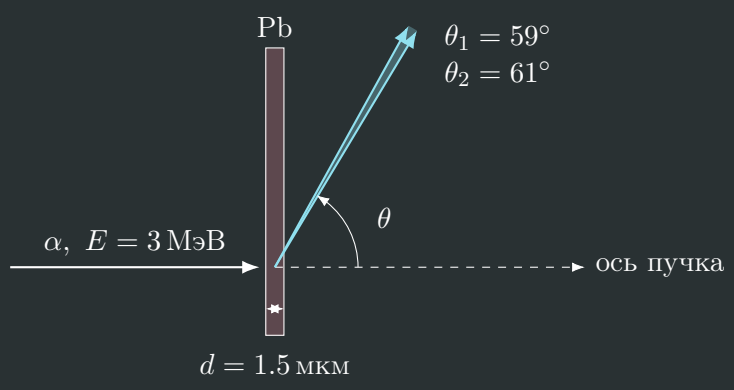
$$E = 3\,\text{МэВ}$$

при прохождении свинцовой фольги толщиной

$$d = 1.5\,\text{мкм}$$

испытает рассеяние в интервале углов

$$59^\circ \leqslant \theta \leqslant 61^\circ.$$



Рассеяние на тонкой свинцовой фольге. Показано сечение углового слоя; при вращении вокруг оси пучка он охватывает весь азимут $0 \leqslant \varphi < 2\pi$. Толщина фольги изображена условно.

Решение

Рассматриваем кулоновское рассеяние α-частицы на ядре свинца. Электронами атома при таких углах рассеяния можно пренебречь: масса электрона мала, а большие углы возникают при малых прицельных параметрах, когда основную роль играет поле ядра.

Работаем в приближении тонкой фольги: вероятность однократного рассеяния мала, поэтому многократным рассеянием в первом приближении пренебрегаем.

Поверхностная плотность ядер свинца

Вероятность рассеяния определяется произведением сечения на число рассеивающих центров, приходящихся на единицу площади фольги. Объёмная концентрация атомов свинца равна

$$n = \frac{\rho_{\mathrm{Pb}}}{M_{\mathrm{Pb}}} N_A,$$

поэтому поверхностная плотность ядер

$$N_s = nd = \frac{\rho_{\mathrm{Pb}} d}{M_{\mathrm{Pb}}} N_A.$$

Используем

$$\rho_{\mathrm{Pb}} \approx 11.34 \,\frac{\text{г}}{\text{см}^3}, \qquad M_{\mathrm{Pb}} \approx 207.2 \,\frac{\text{г}}{\text{моль}},$$

а толщину переводим в сантиметры:

$$d = 1.5 \cdot 10^{-4}\,\text{см}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} N_s &= \frac{11.34 \cdot 1.5 \cdot 10^{-4}}{207.2} \cdot 6.022 \cdot 10^{23} \\ &\approx 4.94 \cdot 10^{18}\,\text{см}^{-2}. \end{aligned}$$

Дифференциальное сечение Резерфорда

Для частицы заряда $Z_1 e$, рассеивающейся на ядре заряда $Z_2 e$, дифференциальное сечение Резерфорда имеет вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\varepsilon_0 E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

Для α-частицы

$$Z_1 = 2,$$

а для свинца

$$Z_2 = 82.$$

Удобно воспользоваться соотношением

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \approx 1.440\,\text{МэВ} \cdot \text{фм}.$$

Тогда введём обозначение

$$A = \left(\frac{Z_1 Z_2}{4E} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \right)^2,$$

так что

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{A}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

Численно

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{2 \cdot 82 \cdot 1.440}{4 \cdot 3} \right)^2 \text{фм}^2 \\ &\approx 3.87 \cdot 10^2\,\text{фм}^2. \end{aligned}$$

Сечение рассеяния в интервале 59°–61°

Из-за осевой симметрии рассеяния интегрирование по азимутальному углу даёт множитель 2π:

$$d\Omega = 2\pi \sin\theta \, d\theta.$$

Поэтому

$$\sigma_{59^\circ - 61^\circ} = 2\pi A \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin\theta \, d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}},$$

где

$$\theta_1 = 59^\circ, \qquad \theta_2 = 61^\circ.$$

Вычислим интеграл явно. Используем

$$\sin\theta = 2 \sin\frac{\theta}{2} \cos\frac{\theta}{2}.$$

Тогда

$$\frac{\sin\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2 \frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}}.$$

Положим

$$u = \sin\frac{\theta}{2}, \qquad du = \frac{1}{2}\cos\frac{\theta}{2} \, d\theta.$$

Следовательно,

$$\int \frac{\sin\theta \, d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 4 \int \frac{du}{u^3} = -\frac{2}{u^2} = -\frac{2}{\sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

Таким образом,

$$\sigma_{59^\circ - 61^\circ} = 4\pi A \left(\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta_1}{2}} - \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta_2}{2}} \right).$$

Подставляя числа,

$$\begin{aligned} \sigma_{59^\circ - 61^\circ} &\approx 4\pi \cdot 387 \left(\frac{1}{\sin^2 29.5^\circ} - \frac{1}{\sin^2 30.5^\circ} \right) \\ &\approx 1.18 \cdot 10^3 \, \text{фм}^2. \end{aligned}$$

Так как

$$1 \, \text{фм}^2 = 10^{-26} \, \text{см}^2,$$

получаем

$$\sigma_{59^\circ - 61^\circ} \approx 1.18 \cdot 10^{-23} \, \text{см}^2.$$

Вероятность рассеяния

Для тонкой фольги

$$P \approx N_s \sigma_{59^\circ - 61^\circ}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} P &\approx 4.94 \cdot 10^{18} \cdot 1.18 \cdot 10^{-23} \\ &\approx 5.8 \cdot 10^{-5}. \end{aligned}$$

Полученное значение действительно много меньше единицы, поэтому использованное приближение однократного рассеяния самосогласованно.

Ответ

Искомая вероятность составляет

$$P \approx 5.8 \cdot 10^{-5} \approx 5.8 \cdot 10^{-3}\,\%.$$

То есть в заданный угловой интервал рассеивается примерно одна α-частица из $1.7 \cdot 10^4$.

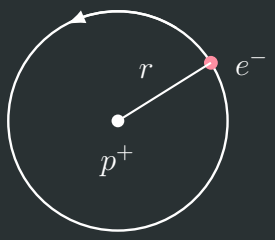
Задача 3. Классическое время падения электрона на ядро

Условие:

Оценить время, за которое электрон, движущийся вокруг ядра водорода по орбите радиусом

$$r_0 = 0.5\,\text{Å},$$

упал бы на ядро, если бы он терял энергию на излучение в соответствии с классической теорией.



Классическая планетарная модель атома водорода. Электрон движется по круговой орбите радиуса r вокруг ядра.

Полная энергия электрона на круговой орбите равна

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{r}.$$

Кулоновская сила является центростремительной:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}.$$

Следовательно,

$$v^2 = \frac{e^2}{mr}.$$

Подставляя это выражение в полную энергию, получаем

$$E = \frac{m}{2}\frac{e^2}{mr} - \frac{e^2}{r} = \frac{e^2}{2r} - \frac{e^2}{r} = -\frac{e^2}{2r}.$$

Согласно классической электродинамике, ускоренно движущийся заряд излучает. Мощность излучения определяется формулой Лармора:

$$P = \frac{2e^2}{3c^3}a^2.$$

При движении по окружности

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

Поскольку

$$v^2 = \frac{e^2}{mr},$$

то

$$a = \frac{e^2}{mr^2}.$$

Следовательно,

$$P = \frac{2e^2}{3c^3}\left(\frac{e^2}{mr^2}\right)^2 = \frac{2e^6}{3m^2c^3r^4}.$$

Энергия электрона уменьшается вследствие излучения, поэтому

$$P = -\frac{dE}{dt}.$$

Так как

$$E = -\frac{e^2}{2r},$$

имеем

$$\frac{dE}{dt} = \frac{e^2}{2r^2}\frac{dr}{dt}.$$

Тогда

$$\frac{e^2}{2r^2}\frac{dr}{dt} = -\frac{2e^6}{3m^2c^3r^4}.$$

Отсюда

$$r^2\frac{dr}{dt} = -\frac{4e^4}{3m^2c^3}.$$

Интегрируем от начального радиуса r_0 до $r = 0$ и от $t = 0$ до времени падения τ:

$$\int_{r_0}^{0} r^2\,dr = -\frac{4e^4}{3m^2c^3}\int_0^{\tau} dt.$$

Получаем

$$-\frac{r_0^3}{3} = -\frac{4e^4}{3m^2c^3}\tau.$$

Следовательно,

$$\boxed{\tau = \frac{m^2 c^3 r_0^3}{4e^4}}.$$

Для

$$r_0 = 0.5\,\text{Å} = 0.5 \cdot 10^{-8}\,\text{см}$$

получаем

$$\boxed{\tau \approx 1.3 \cdot 10^{-11}\,\text{с}}.$$

Таким образом, в рамках классической электродинамики атом водорода должен был бы разрушиться за чрезвычайно малое время.

Задача 4. Квантование движения в поле $U = \frac{1}{2}\chi r^2$

Условие:

Частица массой m движется по круговой орбите в поле

$$U(r) = \frac{1}{2}\chi r^2.$$

Найти с помощью боровского условия квантования разрешённые уровни энергии и соответствующие радиусы орбит.

Сила определяется через потенциальную энергию:

$$F = -\frac{dU}{dr} = -\chi r.$$

Для круговой орбиты модуль центростремительной силы равен

$$\frac{mv^2}{r} = \chi r.$$

Следовательно,

$$mv^2 = \chi r^2, \qquad v = r\sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Используем условие квантования момента импульса:

$$L = mvr = n\hbar, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Подставляя скорость,

$$mr^2\sqrt{\frac{\chi}{m}} = n\hbar.$$

Отсюда

$$r^2 = \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}}.$$

Следовательно, разрешённые радиусы орбит равны

$$\boxed{r_n = \left(\frac{n^2\hbar^2}{m\chi}\right)^{1/4}}.$$

Полная энергия частицы

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2}.$$

Из уравнения движения

$$mv^2 = \chi r^2,$$

поэтому

$$E = \frac{\chi r^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2} = \chi r^2.$$

Подставляя r_n,

$$E_n = \chi \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}} = n\hbar\sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Введём собственную частоту осциллятора

$$\omega = \sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Тогда

$$\boxed{E_n = n\hbar\omega}.$$

Для сравнения, точное решение уравнения Шрёдингера для гармонического осциллятора даёт

$$E_n^{\mathrm{QM}} = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Таким образом, боровское квантование правильно воспроизводит расстояние между соседними уровнями

$$\Delta E = \hbar\omega,$$

но не даёт нулевую энергию $\hbar\omega/2$.

Задача 5. Спектр атома водорода

Условие:

Пренебрегая спин-орбитальным взаимодействием для атомарного водорода, вычислить:

а) в каких пределах должна лежать энергия бомбардирующих электронов, чтобы спектр излучения атома имел только три линии; указать их длины волн;

б) минимальную разрешающую способность спектрометра

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda},$$

при которой можно разрешить первые 20 линий серии Бальмера.

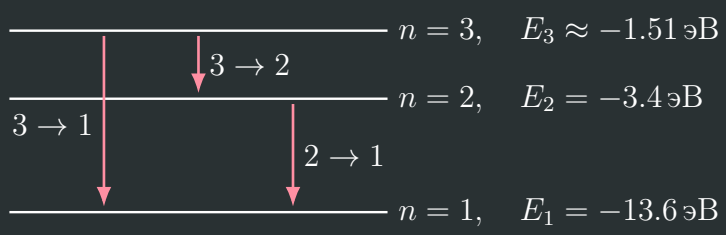
а) Три линии в спектре

Энергетические уровни атома водорода определяются формулой

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}.$$

Для первых четырёх уровней:

$$E_1 = -13.6\,\text{эВ}, \qquad E_2 = -3.4\,\text{эВ}, \qquad E_3 \approx -1.51\,\text{эВ}, \qquad E_4 = -0.85\,\text{эВ}.$$



Три возможных спектральных перехода при возбуждении атома водорода не выше уровня $n = 3$.

Чтобы были доступны состояния вплоть до $n = 3$, но уровень $n = 4$ ещё не возбуждался, необходимо

$$\Delta E_{1\to3} \le E < \Delta E_{1\to4}.$$

Для перехода $1 \to 3$

$$\Delta E_{1\to3} = E_3 - E_1 = Ry\left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{8}{9}Ry.$$

Для перехода $1 \to 4$

$$\Delta E_{1\to4} = E_4 - E_1 = Ry\left(1 - \frac{1}{16}\right) = \frac{15}{16}Ry.$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{8}{9}Ry \le E < \frac{15}{16}Ry}.$$

При $Ry = 13.6\,\text{эВ}$:

$$\boxed{12.09\,\text{эВ} \lesssim E < 12.75\,\text{эВ}}.$$

Энергия фотона при переходе $n_i \to n_f$ равна

$$h\nu = Ry\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right), \qquad \nu = \frac{c}{\lambda}.$$

Поэтому

$$\lambda = \frac{hc}{Ry\left(\dfrac{1}{n_f^2} - \dfrac{1}{n_i^2}\right)}.$$

Для перехода $3 \to 1$:

$$\boxed{\lambda_{3\to1} \approx 102.6\,\text{нм}}.$$

Для перехода $2 \to 1$:

$$\boxed{\lambda_{2\to1} \approx 121.6\,\text{нм}}.$$

Обе эти линии относятся к серии Лаймана.

Для перехода $3 \to 2$:

$$\boxed{\lambda_{3\to2} \approx 656.5\,\text{нм}}.$$

Это головная линия серии Бальмера.

б) Разрешение первых 20 линий серии Бальмера

Для серии Бальмера конечный уровень равен

$$n_f = 2.$$

Первые двадцать линий соответствуют переходам

$$n_i = 3, 4, \ldots, 22.$$

С ростом n_i соседние линии сближаются. Поэтому наиболее трудно разрешить две последние линии:

$$21 \to 2, \qquad 22 \to 2.$$



Наиболее близко расположенные верхние уровни, определяющие минимальную разрешающую способность для первых двадцати линий серии Бальмера.

Для перехода $21 \to 2$:

$$\lambda_{21} = \frac{hc}{Ry\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{21^2}\right)} \approx 368.05\,\text{нм}.$$

Для перехода $22 \to 2$:

$$\lambda_{22} = \frac{hc}{Ry\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{22^2}\right)} \approx 367.75\,\text{нм}.$$

Разность длин волн

$$\delta\lambda = \lambda_{21} - \lambda_{22} \approx 0.30\,\text{нм}.$$

Минимальная разрешающая способность спектрометра:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \approx \frac{368}{0.30} \approx 1.23 \cdot 10^3.$$

Следовательно,

$$\boxed{R_{\min} \approx 1.23 \cdot 10^3 \approx 1227}.$$

Задача 6. Мезоатом водорода

Условие:

Вычислить для мезоатома водорода, если масса мезона составляет 207 масс электрона:

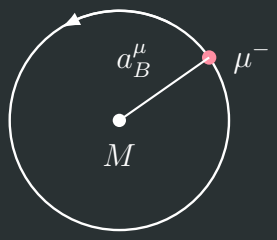
а) эффективный радиус Бора;

б) постоянную Ридберга и длину волны резонансной линии;

в) энергии связи основных состояний, когда ядром является протон или дейтон; сравнить изотопический сдвиг со сдвигом в атоме водорода.

Масса мюона:

$$m_\mu = 207 m_e.$$



Мезоатом водорода: вместо электрона вокруг положительно заряженного ядра находится отрицательный мюон.

Для системы из мюона и ядра массы M необходимо использовать приведённую массу

$$\mu = \frac{m_\mu M}{m_\mu + M}.$$

Именно приведённая масса должна использоваться вместо массы электрона во всех формулах водородоподобного атома.

а) Эффективный радиус Бора

Обычный боровский радиус равен

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Для мезоатома

$$a_B^\mu = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} = a_0 \frac{m_e}{\mu}.$$

Подставляя выражение для приведённой массы,

$$a_B^\mu = a_0 m_e \frac{m_\mu + M}{m_\mu M} = a_0 \frac{m_e}{m_\mu}\left(1 + \frac{m_\mu}{M}\right).$$

Для протона

$$M = m_p \approx 1836 m_e.$$

Тогда

$$\frac{\mu_H}{m_e} = \frac{207 \cdot 1836}{207 + 1836} \approx 186.$$

Следовательно,

$$a_B^{\mu H} = \frac{a_0}{186} \approx \frac{0.529\,\text{Å}}{186} \approx 2.84 \cdot 10^{-3}\,\text{Å}.$$

Таким образом,

$$\boxed{a_B^{\mu H} \approx 2.8 \cdot 10^{-3}\,\text{Å}}.$$

Мезоатом примерно в 186 раз меньше обычного атома водорода.

б) Постоянная Ридберга и резонансная линия

Ридберговская энергия пропорциональна приведённой массе:

$$Ry_\mu = Ry \frac{\mu}{m_e}.$$

Для мезоатома водорода

$$Ry_{\mu H} \approx 13.6\,\text{эВ} \cdot 186 \approx 2.53 \cdot 10^3\,\text{эВ}.$$

Следовательно,

$$\boxed{Ry_{\mu H} \approx 2.53\,\text{кэВ}}.$$

В спектроскопических единицах постоянная Ридберга увеличивается во столько же раз:

$$R_{\mu H} \approx 186 R_\infty \approx 2.04 \cdot 10^7\,\text{см}^{-1}.$$

Резонансная линия соответствует переходу

$$2 \to 1.$$

Её энергия равна

$$\Delta E_{2\to1} = Ry_{\mu H}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} Ry_{\mu H}.$$

Численно

$$\Delta E_{2\to1} \approx \frac{3}{4} \cdot 2.53\,\text{кэВ} \approx 1.90\,\text{кэВ}.$$

Длина волны

$$\lambda_{\text{res}} = \frac{hc}{\Delta E_{2\to1}} \approx 0.65\,\text{нм}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\lambda_{\text{res}} \approx 0.65\,\text{нм} \approx 6.5\,\text{Å}}.$$

в) Основные состояния и изотопический сдвиг

Энергия основного состояния водородоподобной системы равна

$$E_1 = -Ry_\mu.$$

Для ядра-протона

$$\mu_H = \frac{m_\mu m_p}{m_\mu + m_p} \approx 186.0 m_e.$$

Поэтому

$$E_1^{\mu H} = -Ry\frac{\mu_H}{m_e} \approx -2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть энергия связи основного состояния

$$\boxed{|E_1^{\mu H}| \approx 2.53 \text{ кэВ}}.$$

Для дейтрона

$$m_d \approx 3670 m_e.$$

Приведённая масса:

$$\mu_D = \frac{m_\mu m_d}{m_\mu + m_d} = \frac{207 \cdot 3670}{207 + 3670} m_e \approx 196.0 m_e.$$

Следовательно,

$$E_1^{\mu D} = -Ry\frac{\mu_D}{m_e} \approx -2.66 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть

$$\boxed{|E_1^{\mu D}| \approx 2.66 \text{ кэВ}}.$$

Изотопический сдвиг основных состояний мезоатомов:

$$\Delta E_\mu = |E_1^{\mu D}| - |E_1^{\mu H}| = Ry\frac{\mu_D - \mu_H}{m_e}.$$

Численно

$$\boxed{\Delta E_\mu \approx 1.35 \cdot 10^2 \text{ эВ}}.$$

Для обычного атома водорода необходимо использовать приведённые массы электрона с протоном и дейтроном:

$$\mu_H^{(e)} = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}, \qquad \mu_D^{(e)} = \frac{m_e m_d}{m_e + m_d}.$$

Соответствующий изотопический сдвиг основных состояний равен

$$\Delta E_e = Ry\frac{\mu_D^{(e)} - \mu_H^{(e)}}{m_e} \approx 3.7 \cdot 10^{-3} \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$\frac{\Delta E_\mu}{\Delta E_e} \approx 3.6 \cdot 10^4.$$

Таким образом,

$$\boxed{\Delta E_\mu \gg \Delta E_e}.$$

Изотопический сдвиг в мезоатоме значительно больше, поскольку масса мюона уже не является пренебрежимо малой по сравнению с массой ядра.

Задача 7. Тонкая структура головной линии серии Бальмера

Условие:

Для атомарного водорода построить схему возможных переходов для головной линии серии Бальмера с учётом тонкой структуры. Определить интервал в см^{-1} между крайними компонентами.

Серия Бальмера соответствует переходам на уровень

$$n = 2.$$

Головная линия серии Бальмера H_α соответствует переходу

$$\boxed{n = 3 \to n = 2}.$$

Без учёта тонкой структуры это была бы одна спектральная линия с длиной волны

$$\lambda_{H_\alpha} \approx 656.3\,\text{нм}.$$

При учёте релятивистских поправок и спин-орбитального взаимодействия уровни с заданным n расщепляются.

У электрона имеются орбитальный момент $\mathbf{L}$ и спиновый момент $\mathbf{S}$. Полный момент равен

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}, \qquad s = \frac{1}{2}.$$

По правилу сложения моментов

$$j = |l - s|, |l - s| + 1, \ldots, l + s.$$

Поэтому при $l \neq 0$

$$\boxed{j = l \pm \frac{1}{2}}.$$

Тонкая структура возникает вследствие нескольких релятивистских поправок. Нерелятивистские уровни водорода имеют вид

$$E_n^{(0)} = -\frac{Ry}{n^2}.$$

К ним добавляется релятивистская поправка к кинетической энергии

$$\hat{H}_{\text{rel}} = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3c^2},$$

спин-орбитальное взаимодействие

$$\hat{H}_{so} = \frac{1}{2m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{dU}{dr}\,\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{\mathbf{S}},$$

а для состояний с $l = 0$ также необходимо учитывать дарвиновскую, или контактную, поправку.

При этом

$$\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}\left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2\right),$$

поэтому

$$\langle \mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\rangle = \frac{\hbar^2}{2}\left[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\right].$$

После суммирования всех поправок для атома водорода получается

$$\Delta W_{nj} = \frac{\alpha^2 Ry}{n^3}\left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{j+\frac{1}{2}}\right).$$

В задаче требуется получить интервал в см^{-1}. Поэтому удобно перейти от энергии к спектроскопическому волновому числу:

$$T = \frac{W}{hc}, \qquad R = \frac{Ry}{hc}.$$

Тогда

$$\boxed{\Delta T_{nj} = \frac{\alpha^2 R}{n^3}\left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{j+\frac{1}{2}}\right)}. \tag{2.1}$$

Здесь

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}, \qquad R \approx 1.097\cdot 10^5\,\text{см}^{-1}.$$

Обозначим для краткости

$$\boxed{A = \alpha^2 R \approx 5.84\,\text{см}^{-1}}.$$

Важно, что поправка (2.1) зависит только от n и j, но не зависит отдельно от l.

Состояния при $n = 2$

При $n = 2$ возможны

$$l = 0, 1.$$

Для $l = 0$ имеем

$$j = \frac{1}{2}, \qquad 2s_{1/2}.$$

Для $l = 1$

$$j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2},$$

поэтому возникают состояния

$$2p_{1/2}, \qquad 2p_{3/2}.$$

Таким образом,

$$\boxed{2s_{1/2}, \qquad 2p_{1/2}, \qquad 2p_{3/2}}.$$

Поскольку энергия тонкой структуры зависит только от n и j,

$$E(2s_{1/2}) = E(2p_{1/2}).$$

Состояния при $n = 3$

При $n = 3$

$$l = 0, 1, 2.$$

Соответствующие состояния:

$$\begin{aligned} l = 0: &\quad 3s_{1/2}, \\ l = 1: &\quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}, \\ l = 2: &\quad 3d_{3/2}, \quad 3d_{5/2}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{3s_{1/2}, \quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}, \quad 3d_{3/2}, \quad 3d_{5/2}}.$$

При этом

$$E(3s_{1/2}) = E(3p_{1/2}),$$

а также

$$E(3p_{3/2}) = E(3d_{3/2}).$$

Правила отбора

В первом приближении рассматриваются электрические дипольные переходы. Для них выполняются правила отбора

$$\boxed{\Delta l = \pm 1, \qquad \Delta j = 0, \pm 1, \qquad \Delta s = 0}.$$

Переход $j = 0 \to j = 0$ запрещён, однако в рассматриваемых состояниях таких уровней нет.

Получаем следующие разрешённые переходы:

$$\begin{aligned} &3s_{1/2} \to 2p_{1/2}, && 3s_{1/2} \to 2p_{3/2}, \\ &3p_{1/2} \to 2s_{1/2}, && 3p_{3/2} \to 2s_{1/2}, \\ &3d_{3/2} \to 2p_{1/2}, && 3d_{3/2} \to 2p_{3/2}, \\ &3d_{5/2} \to 2p_{3/2}. \end{aligned}$$

Таким образом,

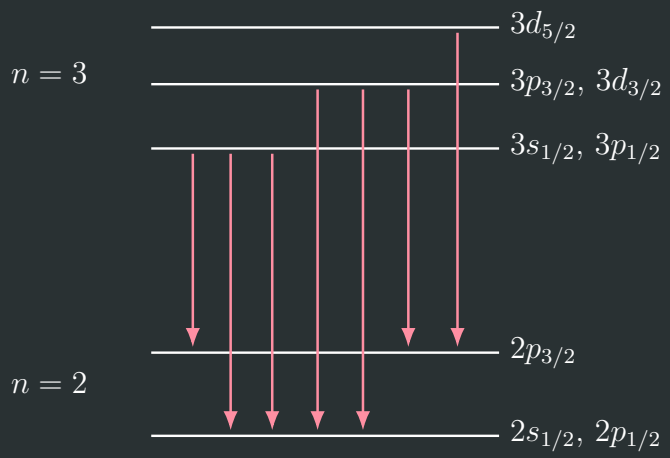
$$\boxed{N_{\text{пер}} = 7}.$$

Например, переход

$$3d_{5/2} \to 2p_{1/2}$$

запрещён, поскольку

$$\Delta j = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2.$$



Тонкая структура уровней $n = 3$ и $n = 2$ и разрешённые электрические дипольные переходы, образующие головную линию серии Бальмера. Схема приведена не в масштабе.

Несмотря на наличие семи разрешённых переходов, различных спектральных компонент будет только пять.

Действительно,

$$E(3s_{1/2}) = E(3p_{1/2}), \qquad E(2s_{1/2}) = E(2p_{1/2}),$$

поэтому переходы

$$3s_{1/2} \to 2p_{1/2}, \qquad 3p_{1/2} \to 2s_{1/2}$$

имеют одинаковую частоту.

Аналогично совпадают по частоте переходы

$$3p_{3/2} \to 2s_{1/2}, \qquad 3d_{3/2} \to 2p_{1/2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\text{7 переходов} \quad \Longrightarrow \quad \text{5 различных спектральных компонент}}.$$

Тонкая структура уровня $n = 2$

Для

$$n = 2, \qquad j = \frac{1}{2}$$

из (2.1) получаем

$$\begin{aligned} \Delta T_{2,1/2} &= \frac{A}{2^3}\left(\frac{3}{8} - 1\right) \\ &= \frac{A}{8}\left(-\frac{5}{8}\right) = -\frac{5A}{64}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Delta T_{2,1/2} = -\frac{5A}{64}}.$$

Это значение соответствует одновременно состояниям

$$2s_{1/2}, \qquad 2p_{1/2}.$$

Для

$$n = 2, \qquad j = \frac{3}{2}$$

имеем

$$\begin{aligned}\Delta T_{2,3/2} &= \frac{A}{8}\left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{A}{64}.\end{aligned}$$

То есть

$$\boxed{\Delta T_{2,3/2} = -\frac{A}{64}}.$$

Расщепление уровня $n = 2$ составляет

$$\begin{aligned}\Delta T_{n=2} &= \Delta T_{2,3/2} - \Delta T_{2,1/2} \\ &= -\frac{A}{64} + \frac{5A}{64} = \frac{A}{16}.\end{aligned}$$

Численно

$$\boxed{\Delta T_{n=2} \approx 0.365\,\text{см}^{-1}}.$$

Тонкая структура уровня $n = 3$

Для $j = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\Delta T_{3,1/2} &= \frac{A}{27}\left(\frac{1}{4} - 1\right) \\ &= -\frac{A}{36}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\Delta T_{3,1/2} = -\frac{A}{36}}.$$

Для $j = \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\Delta T_{3,3/2} &= \frac{A}{27}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{A}{108},\end{aligned}$$

то есть

$$\boxed{\Delta T_{3,3/2} = -\frac{A}{108}}.$$

Для $j = \frac{5}{2}$

$$\Delta T_{3,5/2} = \frac{A}{27}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\right) = -\frac{A}{324}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\Delta T_{3,5/2} = -\frac{A}{324}}.$$

Полное расщепление уровня $n = 3$ между состояниями $j = \frac{1}{2}$ и $j = \frac{5}{2}$ равно

$$\Delta T_{n=3} = \Delta T_{3,5/2} - \Delta T_{3,1/2} = -\frac{A}{324} + \frac{A}{36} = \frac{2A}{81}.$$

Численно

$$\boxed{\Delta T_{n=3} \approx 0.144\,\text{см}^{-1}}.$$

Положения спектральных компонент

Волновое число испускаемого фотона определяется разностью энергий верхнего и нижнего уровней:

$$\widetilde{\nu} = \frac{E_{\text{верх}} - E_{\text{низ}}}{hc}.$$

Без тонкой структуры для перехода $3 \to 2$

$$\widetilde{\nu}_0 = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{5R}{36}.$$

Тонкая структура приводит к сдвигу

$$\boxed{\delta\widetilde{\nu} = \Delta T_{\text{верх}} - \Delta T_{\text{низ}}}. \tag{2.2}$$

Для перехода

$$3s_{1/2} \to 2p_{3/2}$$

получаем

$$\delta\widetilde{\nu}_1 = -\frac{A}{36} - \left(-\frac{A}{64}\right) = -\frac{7A}{576}.$$

То есть

$$\boxed{\delta\widetilde{\nu}_1 = -\frac{7A}{576}}.$$

Для перехода с

$$j = \frac{3}{2} \to j = \frac{3}{2}$$

имеем

$$\begin{aligned} \delta\widetilde{\nu}_2 &= -\frac{A}{108} + \frac{A}{64} \\ &= \boxed{\frac{11A}{1728}}. \end{aligned}$$

Для перехода

$$3d_{5/2} \to 2p_{3/2}$$

получаем

$$\begin{aligned} \delta\widetilde{\nu}_3 &= -\frac{A}{324} + \frac{A}{64} \\ &= \boxed{\frac{65A}{5184}}. \end{aligned}$$

Для переходов

$$3s_{1/2} \to 2p_{1/2}, \qquad 3p_{1/2} \to 2s_{1/2}$$

получаем одну и ту же частоту:

$$\begin{aligned} \delta\widetilde{\nu}_4 &= -\frac{A}{36} + \frac{5A}{64} \\ &= \boxed{\frac{29A}{576}}. \end{aligned}$$

Для переходов

$$3p_{3/2} \to 2s_{1/2}, \qquad 3d_{3/2} \to 2p_{1/2}$$

аналогично

$$\begin{aligned} \delta\widetilde{\nu}_5 &= -\frac{A}{108} + \frac{5A}{64} \\ &= \boxed{\frac{119A}{1728}}. \end{aligned}$$

Интервал между крайними компонентами

Минимальному волновому числу соответствует переход

$$3s_{1/2} \to 2p_{3/2},$$

для которого

$$\delta\widetilde{\nu}_{\min} = -\frac{7A}{576}.$$

Максимальному волновому числу соответствуют совпадающие переходы

$$3p_{3/2} \to 2s_{1/2}, \qquad 3d_{3/2} \to 2p_{1/2},$$

для которых

$$\delta\widetilde{\nu}_{\max} = \frac{119A}{1728}.$$

Поэтому интервал между крайними компонентами равен

$$\begin{aligned}\Delta\widetilde{\nu} &= \delta\widetilde{\nu}_{\max} - \delta\widetilde{\nu}_{\min} \\ &= \left(\frac{119}{1728} + \frac{7}{576}\right) A \\ &= \left(\frac{119}{1728} + \frac{21}{1728}\right) A \\ &= \frac{140}{1728}A = \frac{35}{432}A.\end{aligned}$$

Возвращая

$$A = \alpha^2 R,$$

получаем

$$\Delta\widetilde{\nu} = \frac{35}{432}\alpha^2 R.$$

Численно

$$\begin{aligned}\Delta\widetilde{\nu} &\approx \frac{35}{432} \cdot 5.84\,\text{см}^{-1} \\ &\approx 0.47\,\text{см}^{-1}.\end{aligned}$$

Окончательно,

$$\boxed{\Delta\widetilde{\nu} \approx 0.47\,\text{см}^{-1}}.$$

Таким образом, тонкая структура расщепляет головную линию серии Бальмера на пять различных спектральных компонент. При этом семь разрешённых переходов дают только пять частот из-за вырождения состояний с одинаковыми n и j.

Практическое занятие №3

15.09.2026

Классические и квантовые модели атома

Задача 8. Радиолиния межзвёздного атомарного водорода

Условие:

Найти длину волны излучения межзвёздного атомарного водорода в радиодиапазоне. Межзвёздный водород находится в основном электронном состоянии, и его излучение обусловлено переориентацией спина электрона.

Решение

Основное состояние атома водорода — это $1s$-состояние:

$$n = 1, \qquad l = 0.$$

Поэтому орбитальный момент электрона равен нулю, а тонкое спин-орбитальное расщепление отсутствует. Однако остаётся магнитное взаимодействие спина электрона со спином протона. Именно оно создаёт сверхтонкую структуру основного состояния.

Сложение спинов электрона и протона

Спины электрона и протона равны

$$S = \frac{1}{2}, \qquad I = \frac{1}{2}.$$

Полный момент

$$\mathbf{F} = \mathbf{S} + \mathbf{I}$$

может принимать значения

$$F = 0, \qquad F = 1.$$

Скалярное произведение спинов выражается через F:

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{I} = \frac{1}{2}\left(F(F+1) - S(S+1) - I(I+1)\right)\hbar^2.$$

Для $F = 0$:

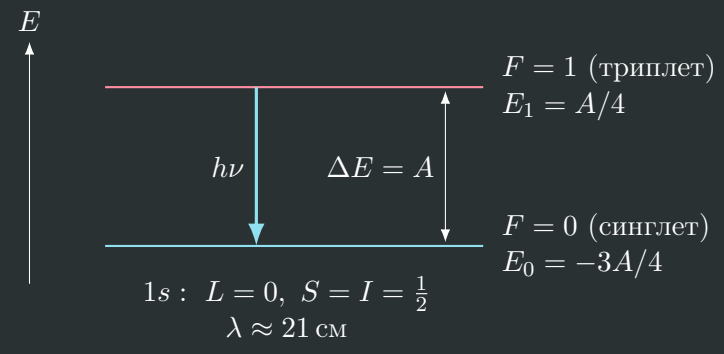
$$\frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=0}}{\hbar^2} = \frac{1}{2}\left(0 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{4}.$$

Для $F = 1$:

$$\frac{\langle \mathbf{S}\cdot\mathbf{I}\rangle_{F=1}}{\hbar^2} = \frac{1}{2}\left(1\cdot 2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}.$$

Следовательно, при переходе между двумя компонентами сверхтонкой структуры разность спиновых множителей равна

$$\frac{\langle \mathbf{S}\cdot\mathbf{I}\rangle_{F=1} - \langle \mathbf{S}\cdot\mathbf{I}\rangle_{F=0}}{\hbar^2} = 1.$$



Сверхтонкое расщепление основного состояния водорода и излучательный переход $F = 1 \to F = 0$. Здесь A — положительная константа сверхтонкого взаимодействия; энергия отсчитывается от центра тяжести мультиплета.

Контактное взаимодействие Ферми

Для s-состояния электронная плотность в точке расположения протона не равна нулю. Поэтому основной вклад в сверхтонкое расщепление даёт контактное взаимодействие Ферми.

В системе СГС его можно записать в виде

$$\hat{H}_{\mathrm{F}} = \frac{8\pi}{3} g_e g_p \mu_B \mu_N |\psi_{1s}(0)|^2 \frac{\hat{\mathbf{S}}\cdot\hat{\mathbf{I}}}{\hbar^2}.$$

Здесь

$$g_e \approx 2.0023, \qquad g_p \approx 5.5857,$$

μ_B — магнетон Бора, а μ_N — ядерный магнетон.

Для основного состояния водорода

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0},$$

поэтому

$$|\psi_{1s}(0)|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3}.$$

Из предыдущего раздела разность спиновых множителей между $F = 1$ и $F = 0$ равна единице. Поэтому величина сверхтонкого расщепления равна

$$\Delta E_{\text{hfs}} = \frac{8\pi}{3} g_e g_p \mu_B \mu_N \frac{1}{\pi a_0^3}.$$

Используем

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-21} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}}, \qquad \mu_N = 5.051 \cdot 10^{-24} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}},$$

и

$$a_0 = 5.292 \cdot 10^{-9} \,\text{см}.$$

Тогда

$$\Delta E_{\text{hfs}} \approx 9.4 \cdot 10^{-18} \,\text{эрг} \approx 5.9 \cdot 10^{-6} \,\text{эВ}.$$

По порядку величины это совпадает с записанной на семинаре оценкой

$$\Delta E_{\text{hfs}} \sim 5.7 \cdot 10^{-6} \,\text{эВ}.$$

Длина волны излучения

Энергия испускаемого фотона равна

$$h\nu = \Delta E_{\text{hfs}}.$$

Следовательно,

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\Delta E_{\text{hfs}}}.$$

Подставляя полученное расщепление,

$$\lambda \approx 21 \,\text{см}.$$

Соответствующая частота имеет порядок

$$\nu \approx 1.42 \,\text{ГГц}.$$

Это знаменитая радиолиния нейтрального водорода 21 см.

Ответ

Переход между компонентами сверхтонкой структуры основного состояния атомарного водорода даёт излучение с длиной волны

$$\lambda \approx 21 \,\text{см}.$$

Искомое излучение действительно лежит в радиодиапазоне.

Задача 9. Спин-спиновое расщепление $2p$-состояния позитрония

Условие:

Оценить в электронвольтах расщепление $2p$-состояния позитрония, вызванное взаимодействием спиновых магнитных моментов позитрона и электрона.

Решение

Позитроний — связанное состояние электрона и позитрона. Обе частицы имеют одинаковую массу m_e, поэтому приведённая масса относительного движения равна

$$\mu = \frac{m_e m_e}{m_e + m_e} = \frac{m_e}{2}.$$

Следовательно, боровский радиус позитрония в два раза больше боровского радиуса атома водорода:

$$a_{\mathrm{Ps}} = \frac{m_e}{\mu} a_0 = 2a_0.$$

Характерный размер $2p$-состояния

Для водородоподобного $2p$-состояния радиальная функция имеет вид

$$R_{21}(r) \propto r \exp\left(-\frac{r}{2a}\right),$$

где в случае позитрония $a = a_{\mathrm{Ps}}$.

Радиальная плотность вероятности пропорциональна

$$w(r) \propto r^2 |R_{21}(r)|^2 \propto r^4 e^{-r/a_{\mathrm{Ps}}}.$$

Наиболее вероятный радиус найдём из условия максимума:

$$\frac{d}{dr}\left(r^4 e^{-r/a_{\mathrm{Ps}}}\right) = 0.$$

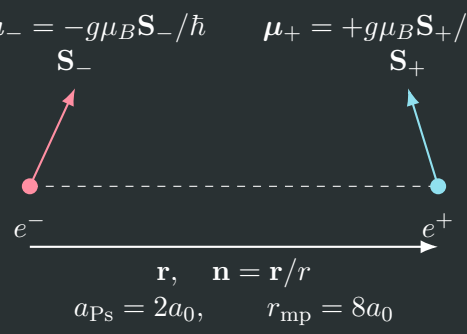
После вынесения общего положительного множителя получаем

$$4r^3 - \frac{r^4}{a_{\mathrm{Ps}}} = 0,$$

то есть

$$r_{\mathrm{mp}} = 4a_{\mathrm{Ps}} = 8a_0.$$

Именно этот масштаб расстояния используем для оценки магнитного взаимодействия.



Геометрия спин-спинового взаимодействия в позитронии. Направления спинов показаны условно: это схема обозначений оператора, а не классические траектории частиц. Взаимодействие зависит от ориентации обоих магнитных моментов относительно $\mathbf{r}$.

Энергия взаимодействия магнитных моментов

Магнитное диполь-дипольное взаимодействие двух частиц имеет вид

$$\hat{V}_{ss} = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2}{r^3} - 3\frac{(\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^5}\right].$$

Для электрона и позитрона

$$|\boldsymbol{\mu}_1| \sim |\boldsymbol{\mu}_2| \sim \mu_B,$$

поскольку для обеих частиц $g \approx 2$.

В задаче требуется не точное положение всех $2\,^3P_J$-компонент, а только оценка характерного расщепления. Поэтому угловой множитель в дипольном поле считаем величиной порядка единицы. На оси магнитного диполя поле имеет порядок

$$B \sim \frac{2\mu_B}{r^3},$$

а энергия второго магнитного момента в этом поле —

$$\Delta E \sim \mu_B B \sim \frac{2\mu_B^2}{r^3}.$$

Подставляя характерный радиус $r \sim 8a_0$, получаем

$$\Delta E \sim \frac{2\mu_B^2}{(8a_0)^3} = \frac{\mu_B^2}{256a_0^3}.$$

Оценка через α

Удобнее всего завершить оценку в системе СГС, где

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}, \qquad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}, \qquad \alpha = \frac{e^2}{\hbar c}.$$

Сначала вычислим комбинацию μ_B^2/a_0^3:

$$\frac{\mu_B^2}{a_0^3} = \frac{e^2\hbar^2}{4m_e^2c^2}\left(\frac{m_e e^2}{\hbar^2}\right)^3 = \frac{m_e e^8}{4\hbar^4 c^2}.$$

Из

$$e^2 = \alpha\hbar c$$

следует

$$e^8 = \alpha^4\hbar^4 c^4.$$

Поэтому

$$\frac{\mu_B^2}{a_0^3} = \frac{1}{4}\alpha^4 m_e c^2.$$

Окончательно

$$\Delta E \sim \frac{1}{256}\frac{1}{4}\alpha^4 m_e c^2 = \frac{\alpha^4 m_e c^2}{1024}.$$

Подставляя

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}, \qquad m_e c^2 \approx 5.11 \cdot 10^5\,\text{эВ},$$

получаем

$$\Delta E \sim \frac{1}{1024}\left(\frac{1}{137.036}\right)^4 5.11 \cdot 10^5\,\text{эВ} \approx 1.4 \cdot 10^{-6}\,\text{эВ}.$$

Замечание.

Здесь получена именно оценка масштаба спин-спинового расщепления. Точное вычисление требует усреднения тензорного оператора $\hat{V}_{ss}$ по угловой части $2p$-волновой функции и различает отдельные состояния $2\,^3P_J$.

Ответ

Характерная величина расщепления $2p$-состояния позитрония, обусловленного взаимодействием спиновых магнитных моментов электрона и позитрона, составляет

$$\Delta E \sim 1.4 \cdot 10^{-6}\,\text{эВ}.$$

То есть эффект имеет масштаб порядка одного микроэлектронвольта.

Практическое занятие №4

22.09.2026

Водородоподобные атомные системы. Закон Мозли. Рентгеновские спектры

Обозначения и модель внешнего электрона

Рассматриваем атом или ион с одним внешним электроном над замкнутым остовом. Если заряд ядра равен Ze, а полное число электронов равно N, то заряд остова, видимый издалека, составляет

$$Z_\alpha = Z - (N-1) = Z - N + 1.$$

Для нейтрального щелочного атома $Z_\alpha = 1$. Проникновение электрона внутрь остова и поляризация остова приводят к отклонению уровней от чисто кулоновского спектра.

Чтобы не смешивать энергию, частоту и волновое число, используем

$$R_E = 13.606\,\text{эВ}, \qquad R_\infty = 1.09737 \cdot 10^5\,\text{см}^{-1}, \qquad R_E = hcR_\infty,$$

$$\widetilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}, \qquad \nu = c\widetilde{\nu}, \qquad E_\gamma = hc\widetilde{\nu}.$$

Массовой поправкой к постоянной Ридберга здесь пренебрегаем. В формулах потенциала используем СГС; в СИ вместо e^2 следует писать $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$.

Задача 2.1. Поправка к кулоновскому потенциалу и квантовый дефект

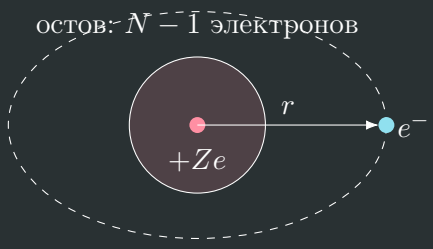
Условие:

Для внешнего электрона рассматривается модельный гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^{\,2}}{2m_e} - \frac{Z_\alpha e^2}{r} - \frac{C_1 Z_\alpha e^2}{r^2}.$$

Найти связь коэффициента C_1 с квантовым дефектом Δ_l в формуле энергии

$$E_{nl} = -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{(n-\Delta_l)^2}.$$



$$Z_\alpha = Z - N + 1$$

Внешний электрон в поле атомного остова. Пунктир обозначает характерный размер электронной оболочки.

Решение

Поправка к энергии в первом порядке

Для водородоподобной волновой функции

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle_{nl} = \frac{Z_\alpha^2}{a_0^2 n^3 (l+\frac{1}{2})}, \qquad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Следовательно, возмущение $\hat{V} = -C_1 Z_\alpha e^2/r^2$ даёт

$$\delta E_{nl}^{(1)} = -\frac{C_1 Z_\alpha^3 e^2}{a_0^2 n^3 (l+\frac{1}{2})}.$$

При малом квантовом дефекте разложение энергии имеет вид

$$\begin{aligned} E_{nl} &= -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{n^2}\left(1 - \frac{\Delta_l}{n}\right)^{-2} \\ &\simeq -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{n^2} - \frac{2 Z_\alpha^2 R_E \Delta_l}{n^3}. \end{aligned}$$

Сравнивая поправки и используя $2R_E = e^2/a_0$, получаем

$$\Delta_l \simeq \frac{C_1 Z_\alpha}{a_0 (l+\frac{1}{2})} = \frac{m_e C_1 Z_\alpha e^2}{\hbar^2 (l+\frac{1}{2})}.$$

Ответ

$$\boxed{C_1 \simeq \frac{a_0 (l+\frac{1}{2})}{Z_\alpha} \Delta_l}.$$

Коэффициент C_1 имеет размерность длины. При $C_1 > 0$ добавочное притяжение понижает энергию и соответствует положительному дефекту.

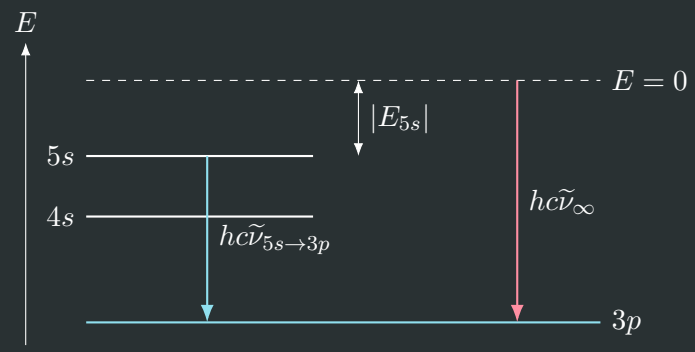
Задача 2.2. Квантовый дефект уровня 5s натрия

Условие:

Известны предел серии переходов на уровень $3p$ и волновое число линии $5s \to 3p$:

$$\widetilde{\nu}_\infty = 24\,500\ \text{см}^{-1}, \qquad \widetilde{\nu}_{5s\to 3p} = 16\,200\ \text{см}^{-1}.$$

Найти квантовый дефект Δ_{5s} и оценить коэффициент C_1 в модели предыдущей задачи.



Линия $5s \to 3p$ и предел серии имеют общий нижний уровень. Разность их волновых чисел определяет энергию связи уровня $5s$. Расстояния между уровнями условные.

Решение

Для нейтрального натрия $Z_\alpha = 1$. Энергии отсчитываем от предела ионизации, поэтому они отрицательны:

$$E_{5s} = -\frac{R_E}{(5-\Delta_{5s})^2}, \qquad E_{3p} = -\frac{R_E}{(3-\Delta_{3p})^2}.$$

Волновое число испускаемого фотона равно

$$\widetilde{\nu}_{5s\to 3p} = R_\infty \left[\frac{1}{(3-\Delta_{3p})^2} - \frac{1}{(5-\Delta_{5s})^2}\right].$$

При $n \to \infty$ верхний уровень приближается к нулю:

$$\widetilde{\nu}_\infty = \frac{R_\infty}{(3-\Delta_{3p})^2}.$$

Вычитание исключает неизвестный дефект нижнего уровня:

$$\widetilde{\nu}_\infty - \widetilde{\nu}_{5s\to 3p} = \frac{R_\infty}{(5-\Delta_{5s})^2}.$$

Берём положительный корень, поскольку эффективное главное квантовое число $5 - \Delta_{5s} > 0$:

$$\Delta_{5s} = 5 - \sqrt{\frac{R_\infty}{\widetilde{\nu}_\infty - \widetilde{\nu}_{5s\to 3p}}} = 5 - \sqrt{\frac{109\,737}{24\,500 - 16\,200}} \approx 1.364.$$

Для s-состояния $l = 0$, и формула первого порядка даёт

$$C_1 \simeq \frac{a_0}{2}\Delta_{5s} = \frac{0.529}{2} \cdot 1.364\ \text{Å} \approx 0.361\ \text{Å}.$$

Ответ

$$\boxed{\Delta_{5s} \approx 1.36, \qquad C_1 \simeq 0.36\ \text{Å}}.$$

Квантовый дефект найден непосредственно из спектральных данных. Значение C_1 — формальная оценка по формуле первого порядка: при таком дефекте она не является точным решением модели потенциала с сингулярным членом $-C_1 Z_\alpha e^2/r^2$.

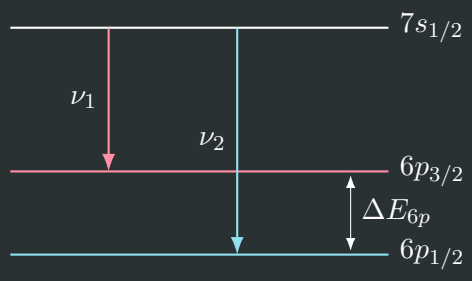
Задача 2.3. Дублет перехода 7s в 6p

Условие:

Уровень $6p$ расщепляется на компоненты $6p_{1/2}$ и $6p_{3/2}$. Связать расстояние между двумя линиями перехода $7s \to 6p$ с тонким расщеплением нижнего уровня. Водородоподобная формула поправки имеет вид

$$\delta E_{nj} = E_n^{(0)} \frac{\alpha^2 Z_\alpha^2}{n}\left(\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n}\right), \qquad E_n^{(0)} = -\frac{R_E Z_\alpha^2}{n^2}.$$

Решение



Два перехода из общего верхнего уровня. Более низкому конечному уровню соответствует большая частота: $\nu_2 > \nu_1$. Масштаб расщепления увеличен.

Комбинационная разность частот

Обозначим энергии нижних компонент через $E_{1/2}$ и $E_{3/2}$. Тогда

$$h\nu_1 = E_{7s} - E_{3/2}, \qquad h\nu_2 = E_{7s} - E_{1/2}.$$

Энергия верхнего уровня при вычитании сокращается:

$$h(\nu_2 - \nu_1) = E_{3/2} - E_{1/2} = \Delta E_{6p}.$$

Поэтому для наблюдаемых длин волн

$$\Delta E_{6p} = hc \left| \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right|.$$

Если линии близки, то $\Delta\widetilde{\nu} \simeq |\Delta\lambda|/\lambda^2$.

Водородоподобная оценка

В формуле поправки член $3/(4n)$ не зависит от j и также сокращается. Для p-уровня $j = 1/2, 3/2$, поэтому

$$\begin{aligned} \Delta E_{np} &= E_n^{(0)} \frac{\alpha^2 Z_\alpha^2}{n} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{R_E \alpha^2 Z_\alpha^4}{2n^3}. \end{aligned}$$

При $n = 6$ получаем

$$\Delta E_{6p} = \frac{R_E \alpha^2 Z_\alpha^4}{432}, \qquad \Delta\widetilde{\nu} = \frac{R_\infty \alpha^2 Z_\alpha^4}{432}.$$

Ответ

$$\boxed{|\nu_2 - \nu_1| = \frac{\Delta E_{6p}}{h}}, \qquad \boxed{\Delta\widetilde{\nu} = \left| \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right|}.$$

В водородоподобном приближении

$$\Delta E_{6p} \approx 1.68 \cdot 10^{-6} Z_\alpha^4 \,\text{эВ}, \qquad \Delta\widetilde{\nu} \approx 0.0135 Z_\alpha^4 \,\text{см}^{-1}.$$

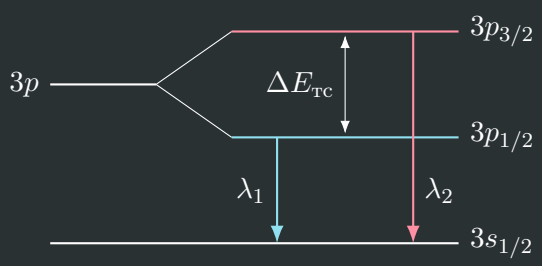
Задача 2.4. Тонкая структура дублета и слабый эффект Зеемана

Условие:

Две линии переходов $3p_{1/2,3/2} \to 3s_{1/2}$ определяют тонкое расщепление $3p$-уровня:

$$\Delta E_{\text{тс}} = hc \left| \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right| = 3.3 \cdot 10^{-4} \,\text{эВ}.$$

Оценить магнитное поле, при котором зеемановское расщепление составляет $0.1\Delta E_{\text{тс}}$.



Тонкое расщепление $3p$ и спектральный дублет при $B = 0$. Во внешнем слабом поле каждый уровень дополнительно расщепляется на $2J + 1$ магнитных подуровней.

Решение

Сдвиг магнитного подуровня

В слабом поле сохраняется связь $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$. Пренебрегая аномалией спинового магнитного момента, получаем

$$\delta E_{JM_J} = g_J \mu_B B M_J,$$

где

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}, \qquad \mu_B = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{эВ}}{\text{Тл}}.$$

Для одного p-электрона $L = 1$, $S = 1/2$. Отсюда

$$g_{1/2} = 1 + \frac{\frac{3}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{2}{3},$$

$$g_{3/2} = 1 + \frac{\frac{15}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{15}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Для уровня $3s_{1/2}$ фактор Ланде равен 2.

Оценка поля и смысл расщепления

Под ΔE_Z примем расстояние между соседними магнитными подуровнями одного уровня, то есть $\Delta M_J = 1$:

$$\Delta E_Z = g_J \mu_B B = 0.1\Delta E_{\text{тс}}, \qquad B = \frac{0.1\Delta E_{\text{тс}}}{g_J \mu_B}.$$

Для двух компонент $3p$ это даёт

$$B_{3p_{1/2}} = \frac{3.3 \cdot 10^{-5}}{(2/3)\,5.788 \cdot 10^{-5}} \approx 0.86\,\text{Тл},$$

$$B_{3p_{3/2}} = \frac{3.3 \cdot 10^{-5}}{(4/3)\,5.788 \cdot 10^{-5}} \approx 0.43\,\text{Тл}.$$

Если условие должно выполняться как верхняя граница для обеих компонент $3p$, выбираем меньшее поле.

Ответ

При принятом определении зеемановского интервала

$$\boxed{B \lesssim 0.43\,\text{Тл}}$$

обеспечивает $\Delta E_Z \leqslant 0.1\Delta E_{\text{тс}}$ для обеих компонент $3p$.

Если под расщеплением понимается полный размах мультиплета, следует использовать $2Jg_J\mu_B B$. Если речь идёт о расстоянии между спектральными компонентами, нужно учитывать оба уровня перехода:

$$\delta\nu = \frac{\mu_B B}{h}(g_u M_u - g_l M_l), \qquad \Delta M = 0, \pm 1.$$

Эти определения приводят к другим численным критериям поля.

Задача 2.5. Экранирование и главное квантовое число внешнего электрона

Условие:

В модели с постоянной экранирования Q энергия связи внешнего электрона записывается как

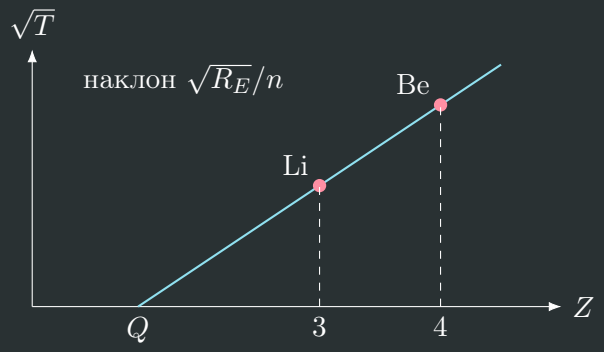
$$T = \frac{R_E (Z - Q)^2}{n^2}.$$

Для Li и Be известны энергии связи

$$T_{\mathrm{Li}} = 5.39\,\text{эВ}, \qquad T_{\mathrm{Be}} = 17\,\text{эВ}.$$

Считая n и Q одинаковыми для сравниваемых систем, найти n.

Решение



Линейная зависимость $\sqrt{T}$ от Z в модели постоянного экранирования. Схема показывает способ определить n из наклона прямой, а Q — из её пересечения с осью.

Связь с законом Мозли

Для перехода между водородоподобными уровнями

$$h\nu = R_E (Z - Q)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \qquad n_2 > n_1.$$

В скобках стоит разность обратных квадратов; дополнительного квадрата у всей скобки нет. Если Q для данной серии постоянно,

$$\sqrt{\nu} = C(Z - Q), \qquad C = \sqrt{\frac{R_E}{h} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)}.$$

Это форма закона Мозли: корень из частоты линейно зависит от эффективного заряда. Для энергии связи аналогично

$$\sqrt{T} = \frac{\sqrt{R_E}}{n} (Z - Q).$$

Исключение постоянной экранирования

Подставим $Z_{\mathrm{Li}} = 3$ и $Z_{\mathrm{Be}} = 4$:

$$\begin{cases} \sqrt{5.39} = \dfrac{\sqrt{13.606}}{n}(3 - Q), \\ \sqrt{17} = \dfrac{\sqrt{13.606}}{n}(4 - Q). \end{cases}$$

Числа под корнями выражены в одной единице энергии — эВ. Вычитая первое уравнение из второго, получаем

$$\sqrt{17} - \sqrt{5.39} = \frac{\sqrt{13.606}}{n}.$$

Следовательно,

$$n = \frac{\sqrt{13.606}}{\sqrt{17} - \sqrt{5.39}} \approx 2.05.$$

Ближайшее допустимое целое главное квантовое число равно 2. Отклонение от целого отражает приближённость модели и исходных данных. Если рассматривать оба уравнения как непрерывную подгонку, то

$$Q = 3 - n\sqrt{\frac{5.39}{13.606}} \approx 1.71.$$

При строгом выборе $n = 2$ отдельные оценки дают $Q_{\mathrm{Li}} \approx 1.74$ и $Q_{\mathrm{Be}} \approx 1.76$, то есть общее экранирование описывается величиной около 1.75.

Ответ

$$\boxed{n \approx 2.05 \;\Rightarrow\; n = 2}.$$

Внешний электрон относится ко второй оболочке.

Практическое занятие №5

Рентгеновские спектры. Гелиеподобные атомы. Теория возмущений и вариационный метод

Задача 2.6. Поправка экранирования для линии K_α

Условие:

Определить поправку экранирования σ_K в законе Мозли для K_α-линий Fe, Co, Sn и Cs. Длины волн соответственно равны

$$1.935\,\text{Å}, \quad 1.787\,\text{Å}, \quad 0.492\,\text{Å}, \quad 0.402\,\text{Å}.$$

Решение

В нерелятивистской модели с эффективным зарядом $Z_{\text{eff}} = Z - \sigma_K$ переход K_α соответствует переходу из оболочки L в оболочку K, то есть $n = 2 \to n = 1$:

$$E_\gamma = R_E (Z - \sigma_K)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{3}{4} R_E (Z - \sigma_K)^2.$$

Здесь $R_E = 13.606\,\text{эВ}$ — энергетическая постоянная Ридберга. Следовательно,

$$\sigma_K = Z - \sqrt{\frac{4E_\gamma}{3R_E}} = Z - \sqrt{\frac{4hc}{3R_E \lambda}}, \qquad hc = 12\,398.42\,\text{эВ} \cdot \text{Å}.$$

Например, для железа

$$E_\gamma = \frac{12\,398.42}{1.935}\,\text{эВ} \approx 6.407\,\text{кэВ}, \qquad \sigma_K = 26 - \sqrt{\frac{4 \cdot 6407.45}{3 \cdot 13.606}} \approx 0.942.$$

Ответ

Атом	Z	λ, Å	E_γ, кэВ	σ_K
Fe	26	1.935	6.407	0.942
Co	27	1.787	6.938	0.925
Sn	50	0.492	25.200	0.305
Cs	55	0.402	30.842	0.023

Эта эффективная поправка определяется по выбранной модели спектра; она не обязана быть одинаковой для разных элементов.

Задача 2.7. Фотоэлектрон из K-оболочки молибдена

Условие:

Найти кинетическую энергию электрона, вырываемого из K-оболочки молибдена K_α-излучением серебра. Используем

$$\lambda_{K_\alpha}(\text{Ag}) = 0.56\,\text{Å}, \qquad E_{\text{св}}(K, \text{Mo}) \approx 20\,\text{кэВ}.$$

Решение

Пренебрегая отдачей атома, запишем баланс энергии при фотоэффекте:

$$h\nu = E_{\text{св}} + T.$$

Энергия фотона серебра равна

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda_{K_\alpha}} = \frac{12\,398.42}{0.56}\,\text{эВ} \approx 22.14\,\text{кэВ}.$$

Энергия связи K-электрона характеризует весь атом молибдена, а не изолированный водородоподобный ион. В частности, её нельзя без дополнительной модели заменить энергией $1s$-уровня при $Z = 42$.

Ответ

$$T \approx 22.14 - 20 = 2.14\,\text{кэВ} \approx 2.1\,\text{кэВ}.$$

Два электрона: спин и принцип Паули

Гамильтониан и единицы

Рассматриваем два электрона в поле неподвижного ядра с зарядом Ze. В СГС, без релятивистских и спин-зависимых поправок,

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \qquad \hat{H}_0 = \hat{h}_1 + \hat{h}_2,$$
$$\hat{h}_i = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{r_i}, \qquad \hat{V} = \frac{e^2}{r_{12}}, \qquad r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|.$$

В СИ вместо e^2 следует писать $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$. Для расчётов введём боровский радиус и атомную единицу энергии:

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}, \qquad E_{\text{h}} = \frac{e^2}{a_0} = 2R_E \approx 27.211\,\text{эВ}.$$

Энергии отсчитываем от состояния свободного ядра и двух свободных электронов: энергия связанного атома отрицательна.

Спиновые функции

Для одного электрона

$$\alpha = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad m_s = \frac{1}{2}, \qquad \beta = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \quad m_s = -\frac{1}{2}.$$

Парагелий имеет полный спин $S = 0$. Его спиновая функция антисимметрична:

$$\chi_{00} = \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}.$$

Ортогелий имеет $S = 1$. Три спиновые функции симметричны:

$$\chi_{11} = \alpha(1)\alpha(2),$$
$$\chi_{10} = \frac{\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}},$$
$$\chi_{1,-1} = \beta(1)\beta(2).$$

Пространственная симметрия

Электроны — тождественные фермионы. По принципу Паули полная функция при перестановке электронов меняет знак:

$$\hat{P}_{12}\Psi = -\Psi.$$

Для двух различных ортонормированных орбиталей a и b обозначим

$$\Phi_1 = \varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2), \qquad \Phi_2 = \varphi_b(\mathbf{r}_1)\varphi_a(\mathbf{r}_2), \qquad \Phi_\pm = \frac{\Phi_1 \pm \Phi_2}{\sqrt{2}}.$$

Тогда допустимые полные функции имеют вид

$$\Psi_{\text{пара}} = \Phi_+\chi_{00}, \qquad \Psi_{\text{орто},M_S} = \Phi_-\chi_{1M_S}, \qquad M_S = 1, 0, -1.$$

Синглету соответствует симметричная пространственная функция, триплету — антисимметричная. Если оба электрона занимают одну орбиталь, то антисимметричная пространственная комбинация равна нулю. Поэтому конфигурация $1s^2$ допускает только терм $^1S_0$, но не $^3S_1$.

Задача 3.1. Основное состояние: первый порядок теории возмущений

Условие:

Найти поправку к энергии основного состояния гелиеподобного иона в первом порядке теории возмущений по межэлектронному отталкиванию.

Решение

В нулевом приближении оба электрона находятся на водородоподобной $1s$-орбитали:

$$\varphi_{1s}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}, \qquad \Phi_0 = \varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{1s}(\mathbf{r}_2).$$

Полная функция равна $\Psi_0 = \Phi_0\chi_{00}$, а энергия без взаимодействия электронов составляет

$$E_0^{(0)} = -2Z^2 R_E.$$

Поскольку $\hat{V}$ не действует на спин, поправка вычисляется по пространственной функции:

$$E_0^{(1)} = \langle\Phi_0|\hat{V}|\Phi_0\rangle = e^2 \iint \frac{|\Phi_0|^2}{r_{12}}\, d^3r_1\, d^3r_2.$$

Вычисление кулоновского интеграла

Используем безразмерный радиус $\rho = r/a_0$. Радиальная плотность вероятности для $1s$-электрона равна

$$p_Z(\rho) = 4Z^3\rho^2 e^{-2Z\rho}, \qquad \int_0^\infty p_Z(\rho)\,d\rho = 1.$$

Угловое усреднение $1/|\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2|$ для сферически симметричных плотностей даёт $1/\max(\rho_1, \rho_2)$. Разбивая область интегрирования на две симметричные части, получаем

$$\frac{E_0^{(1)}}{E_\mathrm{h}} = 2\int_0^\infty \frac{p_Z(\rho)}{\rho}\left[\int_0^\rho p_Z(s)\,ds\right] d\rho.$$

Внутренний интеграл равен

$$\int_0^\rho p_Z(s)\,ds = 1 - e^{-2Z\rho}\bigl(1 + 2Z\rho + 2Z^2\rho^2\bigr).$$

После подстановки и интегрирования

$$\begin{aligned}\frac{E_0^{(1)}}{E_\mathrm{h}} &= 8Z^3\int_0^\infty \rho e^{-2Z\rho}\left[1 - e^{-2Z\rho}\bigl(1 + 2Z\rho + 2Z^2\rho^2\bigr)\right] d\rho \\ &= \frac{5}{8}Z.\end{aligned}$$

Ответ

$$E_0^{(1)} = \frac{5}{8}ZE_\mathrm{h} = \frac{5}{4}ZR_E, \qquad E_0 \approx \left(-2Z^2 + \frac{5}{4}Z\right)R_E.$$

Для гелия, $Z = 2$,

$$E_0^{(0)} \approx -108.85\,\text{эВ}, \qquad E_0^{(1)} \approx 34.01\,\text{эВ}, \qquad E_0 \approx -74.83\,\text{эВ}.$$

Отталкивание электронов повышает полную энергию.

Задача 3.2. Вариационный расчёт энергий ионизации He и Li^+

Условие:

Вариационным методом определить энергии ионизации атома гелия и иона лития Li^+. В качестве пробных функций использовать водородоподобные $1s$-орбитали с эффективным зарядом.

Решение

Выберем нормированную пробную пространственную функцию

$$\Phi_\zeta(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \varphi_\zeta(\mathbf{r}_1)\varphi_\zeta(\mathbf{r}_2), \qquad \varphi_\zeta(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{\zeta}{a_0}\right)^{3/2} e^{-\zeta r/a_0}, \quad \zeta = Z_\mathrm{eff} > 0.$$

Спиновая часть — χ_{00}. В гамильтониане остаётся настоящий заряд ядра Z, тогда как ζ варьируется только в пробной функции.

Средние кинетической и потенциальной энергий

Положим $\alpha = \zeta/a_0$ и $\varphi_\zeta = \mathcal{N} e^{-\alpha r}$. Для сферически симметричной функции

$$\nabla^2 \varphi_\zeta = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{d\varphi_\zeta}{dr}\right) = \left(\alpha^2 - \frac{2\alpha}{r}\right)\varphi_\zeta, \qquad \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \alpha.$$

Следовательно, для каждого электрона

$$\langle \hat{T}_i \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\left(\alpha^2 - 2\alpha \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle\right) = \zeta^2 R_E,$$
$$\left\langle -\frac{Ze^2}{r_i} \right\rangle = -\frac{Z\zeta e^2}{a_0} = -2Z\zeta R_E.$$

Из кулоновского интеграла предыдущей задачи с заменой $Z \to \zeta$

$$\langle \hat{V} \rangle = \frac{5}{4}\zeta R_E.$$

Таким образом,

$$E(\zeta) = \left(2\zeta^2 - 4Z\zeta + \frac{5}{4}\zeta\right) R_E.$$

Минимизация и экранирование

$$\frac{dE}{d\zeta} = \left(4\zeta - 4Z + \frac{5}{4}\right) R_E = 0,$$
$$\zeta_* = Z - \frac{5}{16}, \qquad \frac{d^2E}{d\zeta^2} = 4R_E > 0,$$
$$E_{\text{var}} = -2\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2 R_E.$$

В этой модели второй электрон уменьшает эффективный заряд на $5/16$. Согласно вариационному принципу полученная энергия является верхней оценкой точной энергии основного состояния.

Энергия ионизации

После удаления одного электрона остаётся водородоподобный ион с энергией $E_{\text{ион}} = -Z^2 R_E$. Минимальная энергия удаления электрона равна

$$I = E_{\text{ион}} - E_{\text{var}} = \left[2\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2 - Z^2\right] R_E.$$

Ответ

Система	Z	Z_{eff}	E_{var}, эВ	I, эВ
He	2	$27/16$	-77.49	23.07
Li^+	3	$43/16$	-196.54	74.09

Значения относятся к однопараметрической пробной функции.

Задача 3.3. Минимальная энергия ортогелия и обменное расщепление

Условие:

Теорией возмущений определить минимальную полную электронную энергию ортогелия, ограничившись водородоподобными орбиталями $1s$ и $2s$. Найти в этом же приближении энергию возбуждения из основного состояния парагелия в ортогелий.

Решение

Конфигурация и невозмущённая энергия

Для триплета пространственная функция должна быть антисимметрична. Конфигурация $1s^2$ невозможна, поскольку $\Phi_- = 0$. В выбранном наборе орбиталей минимальная конфигурация ортогелия — $1s2s$. Обе орбитали имеют $l = 0$, поэтому $L = 0$, $S = 1$, $J = 1$:

$$1s2s\ {}^3S_1, \qquad \text{обозначение терма: } {}^{2S+1}L_J.$$

Невозмущённые одноэлектронные уровни равны $E_n^{(0)} = -Z^2 R_E / n^2$, откуда

$$E_{1s2s}^{(0)} = -Z^2 R_E - \frac{1}{4} Z^2 R_E = -\frac{5}{4} Z^2 R_E.$$

При $Z = 2$ получаем $E_{1s2s}^{(0)} = -5R_E \approx -68.03\,\text{эВ}$.

Матрица возмущения

В базисе $\Phi_1 = \varphi_{1s}(1)\varphi_{2s}(2)$, $\Phi_2 = \varphi_{2s}(1)\varphi_{1s}(2)$ матрица взаимодействия имеет вид

$$V = \begin{pmatrix} C & A \\ A & C \end{pmatrix}.$$

Здесь кулоновский интеграл

$$C = \iint |\varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)|^2 \frac{e^2}{r_{12}} |\varphi_{2s}(\mathbf{r}_2)|^2 \, d^3r_1 \, d^3r_2,$$

а обменный интеграл

$$A = \iint \varphi_{1s}^*(\mathbf{r}_1)\varphi_{2s}^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \varphi_{2s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{1s}(\mathbf{r}_2) \, d^3r_1 \, d^3r_2.$$

Собственные пространственные функции — Φ_+ и Φ_-:

$$E_{\text{пара}} = E_{1s2s}^{(0)} + C + A, \qquad S = 0, \quad 1s2s\ {}^1S_0,$$
$$E_{\text{орто}} = E_{1s2s}^{(0)} + C - A, \qquad S = 1, \quad 1s2s\ {}^3S_1.$$

Таким образом, $E_{\text{пара}} - E_{\text{орто}} = 2A$. При $A > 0$ триплет лежит ниже синглета той же конфигурации.

Одноэлектронные функции

В центральном поле

$$\varphi_{nlm}(\mathbf{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\Omega), \qquad Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

Используем безразмерные координаты $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{r}/a_0$ и нормированные безразмерные функции $\widetilde{\varphi} = a_0^{3/2}\varphi$:

$$\widetilde{\varphi}_{1s}(\rho) = \frac{Z^{3/2}}{\sqrt{\pi}} e^{-Z\rho},$$
$$\widetilde{\varphi}_{2s}(\rho) = \frac{Z^{3/2}}{4\sqrt{2\pi}}(2 - Z\rho)e^{-Z\rho/2}.$$

Угловое интегрирование

Пусть $\rho_< = \min(\rho_1, \rho_2)$, $\rho_> = \max(\rho_1, \rho_2)$, а θ — угол между радиус-векторами. Из производящей функции полиномов Лежандра

$$(1 - 2tx + t^2)^{-1/2} = \sum_{\ell=0}^{\infty} t^\ell P_\ell(x), \qquad |t| < 1,$$

получаем разложение

$$\frac{1}{\rho_{12}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{\rho_<^\ell}{\rho_>^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta).$$

По теореме сложения сферических гармоник

$$P_\ell(\cos\theta) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y^*_{\ell m}(\Omega_1) Y_{\ell m}(\Omega_2).$$

Обе орбитали сферически симметричны, поэтому после углового интегрирования остаётся только член $\ell = 0$:

$$\int Y_{00}\, d\Omega = \sqrt{4\pi}, \qquad \iint \frac{d\Omega_1\, d\Omega_2}{\rho_{12}} = \frac{16\pi^2}{\rho_>}.$$

Радиальное ядро имеет вид

$$\frac{1}{\rho_>} = \begin{cases} 1/\rho_1, & \rho_2 < \rho_1, \\ 1/\rho_2, & \rho_2 > \rho_1. \end{cases}$$

Кулоновский интеграл

Учитывая $d^3\rho = \rho^2 d\rho\, d\Omega$, получаем

$$\frac{C}{E_\mathrm{h}} = \frac{Z^6}{2} \int_0^\infty d\rho\, \rho^2 e^{-2Z\rho} \left[\frac{1}{\rho} \int_0^\rho ds\, s^2 (2 - Zs)^2 e^{-Zs} \right.$$
$$\left. + \int_\rho^\infty ds\, s(2 - Zs)^2 e^{-Zs} \right].$$

Для степеней радиуса используем

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax}\,dx = \frac{n!}{a^{n+1}}, \qquad a > 0.$$

После вычисления радиальных интегралов

$$C = \frac{17}{81} Z E_{\mathrm{h}} = \frac{34}{81} Z R_E.$$

Обменный интеграл

Произведение функций в одной точке равно

$$\widetilde{\varphi}_{1s}(\rho)\widetilde{\varphi}_{2s}(\rho) = \frac{Z^3}{4\sqrt{2}\,\pi}(2 - Z\rho)e^{-3Z\rho/2}.$$

Радиальная подынтегральная функция обменного интеграла симметрична по ρ_1 и ρ_2. Поэтому достаточно удвоить интеграл по области $\rho_2 < \rho_1$:

$$\frac{A}{E_{\mathrm{h}}} = Z^6 \int_0^\infty d\rho\,\rho(2 - Z\rho)e^{-3Z\rho/2} \int_0^\rho ds\, s^2(2 - Zs)e^{-3Zs/2}.$$

Тем же способом получаем

$$A = \frac{16}{729} Z E_{\mathrm{h}} = \frac{32}{729} Z R_E.$$

При $Z = 2$

$$C \approx 11.42\,\text{эВ}, \qquad A \approx 1.19\,\text{эВ}.$$

Энергии термов и возбуждения

Полная энергия низшего триплета в выбранном приближении равна

$$\begin{aligned} E_{\text{орто}} &= \left[-\frac{5}{4}Z^2 + \left(\frac{34}{81} - \frac{32}{729}\right) Z\right] R_E \\ &= \left(-\frac{5}{4}Z^2 + \frac{274}{729}Z\right) R_E. \end{aligned}$$

Для гелия

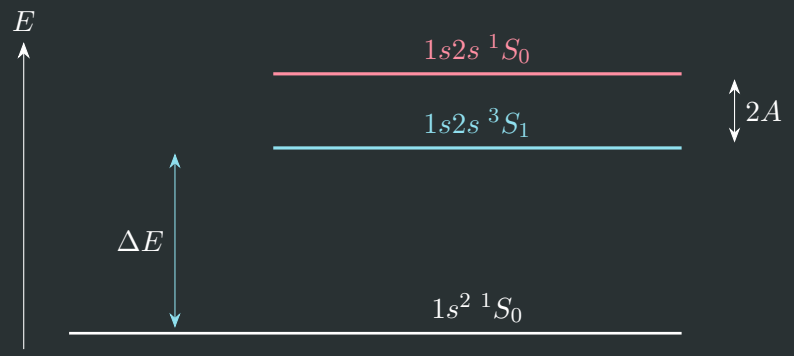
$$E_{\text{орто}} \approx -57.80\,\text{эВ}, \qquad E_{\text{пара}}(1s2s) \approx -55.41\,\text{эВ}, \qquad 2A \approx 2.39\,\text{эВ}.$$

Энергию основного состояния $1s^2\ {}^1S_0$ берём из задачи 3.1, то есть также в первом порядке по e^2/r_{12}:

$$E_{\text{осн}} = \left(-2Z^2 + \frac{5}{4}Z\right) R_E, \qquad E_{\text{осн}}(Z = 2) \approx -74.83\,\text{эВ}.$$

Отсюда энергия возбуждения в ортогелий

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_{\text{орто}} - E_{\text{осн}} \\ &= \left[\frac{3}{4}Z^2 + \left(\frac{274}{729} - \frac{5}{4}\right) Z\right] R_E, \qquad \Delta E(Z = 2) \approx 17.03\,\text{эВ}. \end{aligned}$$



Основной синглет и термы конфигурации $1s2s$. Триплет ниже возбуждённого синглета на $2A$. Вертикальные интервалы условные; стрелки обозначают разности энергий.

Ответ

В первом порядке теории возмущений с неэкранированными водородоподобными функциями

$$E_{\text{орто}}^{\min} \approx -57.80\,\text{эВ}, \qquad \Delta E \approx 17.03\,\text{эВ}.$$

Это оценки в заданном приближении, а не точные спектроскопические энергии.

Практическое занятие №6
Термы многоэлектронного атома

LS-связь, принцип Паули и правила Хунда

В приближении LS-связи сначала складываем орбитальные моменты электронов и отдельно их спины:

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i, \qquad \mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i, \qquad \mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

Терм обозначается $^{2S+1}L_J$. Буквам S, P, D, F, G, H соответствуют $L = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Для заданных L, S

$$J = |L - S|,\ |L - S| + 1, \ldots, L + S.$$

Без учёта тонкой структуры число состояний терма равно

$$g_{LS} = (2L + 1)(2S + 1) = \sum_J (2J + 1).$$

Замкнутая подоболочка имеет $L = S = 0$. Чётность конфигурации равна $\pi = (-1)^{\sum_i l_i}$; нечётную чётность обозначаем знаком o.

Эквивалентные электроны имеют одинаковые n, l. Для них недостаточно формально сложить моменты: необходимо исключить состояния, запрещённые принципом Паули. Число независимых антисимметризованных состояний подоболочки nl^N равно

$$\mathcal{N} = \binom{2(2l + 1)}{N}.$$

Электроны разных подоболочек также подчиняются принципу Паули, но при сложении уже допустимых термов этих подоболочек новых ограничений на L, S не возникает.

Как выбирать старший терм при подсчёте

Составляем таблицу числа состояний с заданными $M_L = \sum m_{l_i}$ и $M_S = \sum m_{s_i}$. Выбираем наибольшее оставшееся M_S, затем наибольшее M_L при этом M_S. Получаем $S = M_S$, $L = M_L$ и вычитаем по одному состоянию из каждой клетки прямоугольника $-S \le M_S \le S$, $-L \le M_L \le L$. Повторяем до опустошения таблицы. Вычитаем числа состояний: функция с определёнными L, S обычно является линейной комбинацией детерминантов.

Как выбирать основной терм

Правила Хунда применяем последовательно: максимальный S; при этом S максимальный L; затем минимальный $J = |L - S|$ для подоболочки, заполненной менее чем наполовину, и максимальный $J = L + S$ для подоболочки, заполненной более чем наполовину. Для наполовину заполненной подоболочки основной терм имеет $L = 0$. Старший терм при подсчёте не обязательно имеет наименьшую энергию.

Задача 4.1. Термы конфигурации np^3

Условие:

Найти все термы атома, единственная незаполненная электронная подоболочка которого имеет конфигурацию np^3.

Решение

Для p-электрона $l = 1$, $m_l = 1, 0, -1$, $m_s = \pm 1/2$. Введём шесть спин-орбиталей:

	A	B	C	A'	B'	C'
m_l	1	0	-1	1	0	-1
m_s	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$-1/2$	$-1/2$	$-1/2$

Запись ABC далее означает нормированный слэтеровский детерминант, а не обычное произведение одноэлектронных функций. Перестановка его столбцов меняет только знак, поэтому ABC и CBA не являются разными состояниями. Всего

$$\mathcal{N} = \binom{6}{3} = 20.$$

Таблица микросостояний

При $M_S = 3/2$ все три спина направлены вверх. Принцип Паули оставляет только ABC с $M_L = 0$. Аналогично при $M_S = -3/2$ есть только $A'B'C'$ с $M_L = 0$. При $M_S = 1/2$ два электрона имеют спин вверх, один вниз:

M_L	Детерминанты при $M_S = 1/2$	Число
2	ABA'	1
1	ABB', ACA'	2
0	ABC', ACB', BCA'	3
-1	ACC', BCB'	2
-2	BCC'	1

Смена направлений всех спинов даёт ещё девять состояний с $M_S = -1/2$. Полная таблица чисел состояний имеет вид

$M_S \backslash M_L$	-2	-1	0	1	2
$3/2$	0	0	1	0	0
$1/2$	1	2	3	2	1
$-1/2$	1	2	3	2	1
$-3/2$	0	0	1	0	0

Выделение термов

Состояние $(M_L, M_S) = (0, 3/2)$ порождает $L = 0, S = 3/2$, то есть ${}^4S$. Вычитаем его четыре состояния: по одному при $M_L = 0$ и $M_S = 3/2, 1/2, -1/2, -3/2$.

В оставшейся таблице максимальные проекции равны $M_S = 1/2$, $M_L = 2$. Это терм ${}^2D$ с десятью состояниями. Вычитаем по одному состоянию при каждом $M_L = -2, -1, 0, 1, 2$ в обеих строках $M_S = \pm 1/2$. Остаётся по одному состоянию при $M_L = -1, 0, 1$, $M_S = \pm 1/2$: это ${}^2P$ с шестью состояниями.

$$4 + 10 + 6 = 20 = \binom{6}{3}.$$

Все три электрона имеют нечётное $l = 1$, поэтому термы нечётные.

Ответ

$$np^3: \quad {}^4S^{\mathrm{o}}, \quad {}^2D^{\mathrm{o}}, \quad {}^2P^{\mathrm{o}}.$$

С учётом тонкой структуры получаем пять уровней:

$${}^4S^{\mathrm{o}}_{3/2}, \qquad {}^2D^{\mathrm{o}}_{3/2,5/2}, \qquad {}^2P^{\mathrm{o}}_{1/2,3/2}.$$

По первому правилу Хунда основной терм — ${}^4S^{\mathrm{o}}_{3/2}$.

Задача 4.2. Термы двух конфигураций с неэквивалентными электронами

Условие:

Выписать возможные типы термов конфигураций $np^1n'p^2$ и $ns^1n'd^2$. В первой конфигурации $n \neq n'$.

Решение

Конфигурация $np^1n'p^2$

Сначала находим допустимые родительские термы пары $n'p^2$. При перестановке двух одинаковых орбитальных моментов l пространственная функция с заданным L приобретает множитель $(-1)^{2l-L} = (-1)^L$. При чётном L нужна антисимметричная спиновая функция ($S = 0$), при нечётном — симметричная ($S = 1$). Для двух p-электронов $L = 0, 1, 2$, поэтому

$$n'p^2: \quad {}^1S,\ {}^1D,\ {}^3P.$$

Проверка: $1 + 5 + 9 = 15 = \binom{6}{2}$. Один np-электрон имеет $l = 1, s = 1/2$, то есть терм ${}^2P$. Складываем отдельно L и S каждого родительского терма с моментами этого электрона:

Родитель $n'p^2$	L	S	Дочерние термы
${}^1S$	1	$1/2$	${}^2P$
${}^1D$	1,2,3	$1/2$	${}^2P,\ {}^2D,\ {}^2F$
${}^3P$	0,1,2	$1/2, 3/2$	${}^2S,\ {}^2P,\ {}^2D,\ {}^4S,\ {}^4P,\ {}^4D$

Итак, типов термов семь. Однако ${}^2P$ возникает из трёх разных родителей, а ${}^2D$ из двух. Это независимые термы одинакового типа; межэлектронное взаимодействие может смешивать их при одинаковых L, S. Всего с учётом повторений десять LS-термов. Все термы конфигурации нечётные.

Ответ

$$np^1n'p^2: \quad {}^2S^{\mathrm{o}},\ {}^2P^{\mathrm{o}},\ {}^2D^{\mathrm{o}},\ {}^2F^{\mathrm{o}},\ {}^4S^{\mathrm{o}},\ {}^4P^{\mathrm{o}},\ {}^4D^{\mathrm{o}}.$$

Возможные значения J и число повторений:

Тип	Число термов	J	Всего состояний
${}^2S^{\mathrm{o}}$	1	$1/2$	2
${}^2P^{\mathrm{o}}$	3	$1/2, 3/2$	18
${}^2D^{\mathrm{o}}$	2	$3/2, 5/2$	20
${}^2F^{\mathrm{o}}$	1	$5/2, 7/2$	14
${}^4S^{\mathrm{o}}$	1	$3/2$	4
${}^4P^{\mathrm{o}}$	1	$1/2, 3/2, 5/2$	12
${}^4D^{\mathrm{o}}$	1	$1/2, 3/2, 5/2, 7/2$	20

Проверка полноты:

$$2+18+20+14+4+12+20=90=6\binom{6}{2}.$$

При $n=n'$ получилась бы конфигурация np^3, и ответ следовало бы брать из задачи 4.1, а не из этой таблицы.

Конфигурация $ns^1n'd^2$

Для пары эквивалентных d-электронов $l=2$, $L=0,1,2,3,4$. Та же проверка симметрии даёт

$$n'd^2:\quad {}^1S,\ {}^1D,\ {}^1G,\ {}^3P,\ {}^3F.$$

Число состояний пары равно

$$1+5+9+9+21=45=\binom{10}{2}.$$

Для ns-электрона $l=0$, $s=1/2$. Поэтому итоговый L равен орбитальному моменту родителя, синглет даёт только дублет, а триплет — дублет и квартет:

Родитель $n'd^2$	Дочерние термы	J
${}^1S$	${}^2S$	$1/2$
${}^1D$	${}^2D$	$3/2,5/2$
${}^1G$	${}^2G$	$7/2,9/2$
${}^3P$	${}^2P$; ${}^4P$	$1/2,3/2$; $1/2,3/2,5/2$
${}^3F$	${}^2F$; ${}^4F$	$5/2,7/2$; $3/2,5/2,7/2,9/2$

Ответ

$$ns^1n'd^2:\quad {}^2S,\ {}^2P,\ {}^2D,\ {}^2F,\ {}^2G,\ {}^4P,\ {}^4F.$$

Все семь термов чётные; каждый встречается один раз. Проверка:

$$2+6+10+14+18+12+28=90=2\binom{10}{2}.$$

Задача 4.3. Число электронов по основному терму

Условие:

Определить число электронов в единственной незаполненной подоболочке атома, если основной терм равен: а) ${}^3F_2$; б) ${}^6S_{5/2}$.

Решение

Пусть орбитальный момент подоболочки l, число электронов N, а вместимость $q = 2(2l+1)$. По первому правилу Хунда число неспаренных электронов в основном состоянии равно

$$k = \min(N, q - N) = 2S.$$

Можно описывать либо k электронов в менее чем наполовину заполненной подоболочке, либо k дырок в более чем наполовину заполненной. Максимальный орбитальный момент при одинаковых спинах получаем, занимая различные $m_l = l, l-1, \ldots, l-k+1$:

$$L_{\max} = kl - \frac{k(k-1)}{2}.$$

а) Основной терм ${}^3F_2$

Мультиплетность 3 означает $S = 1$, следовательно $k = 2$. Буква F означает $L = 3$. По второму правилу Хунда

$$3 = 2l - 1 \quad \Rightarrow \quad l = 2.$$

Это d-подоболочка с вместимостью десять электронов. Возможны d^2 и d^8 (два электрона или две дырки), но третий закон Хунда различает их:

$$d^2: \quad J_{\text{осн}} = L - S = 2, \qquad d^8: \quad J_{\text{осн}} = L + S = 4.$$

Указано $J = 2$, поэтому подходит только d^2.

б) Основной терм ${}^6S_{5/2}$

Мультиплетность 6 означает $S = 5/2$, следовательно $k = 5$. Для S-терма $L = 0$. Поэтому

$$0 = 5l - \frac{5 \cdot 4}{2} = 5l - 10 \quad \Rightarrow \quad l = 2.$$

Подоболочка вновь d, но теперь наполовину заполненная: $N = 5 = q - N$. Пять параллельных спинов занимают все пять орбитальных состояний, и

$$M_L = 2 + 1 + 0 - 1 - 2 = 0, \qquad S = 5/2, \qquad J = S = 5/2.$$

Ответ

$${}^3F_2: \quad nd^2,\ N = 2; \qquad {}^6S_{5/2}: \quad nd^5,\ N = 5.$$

Главное квантовое число n из обозначения терма определить нельзя. Вывод использует условие о единственной незаполненной подоболочке и правила Хунда для основного состояния.

Задача 4.4. Спин ядра ^{59}Co

Условие:

Определить спин ядра ^{59}Co, если основной электронный уровень атома содержит восемь компонент сверхтонкого расщепления (уровней с различными F).

Решение

Электронный момент основного уровня

Основная конфигурация нейтрального кобальта

$$\mathrm{Co}: \quad [\mathrm{Ar}]\, 3d^7 4s^2.$$

Замкнутые подоболочки имеют $L = S = 0$. У $3d^7$ три дырки, поэтому $S = 3/2$. Для максимального M_L пять спинов вверх занимают все m_l, а два спина вниз — $m_l = 2, 1$:

$$M_L = (-2 - 1 + 0 + 1 + 2) + (2 + 1) = 3, \qquad L = 3.$$

Для терма ^4F подоболочка заполнена более чем наполовину:

$$J = L + S = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}, \qquad \text{основной уровень } {}^4F_{9/2}.$$

Число сверхтонких уровней

При наличии спина ядра I полный момент атома равен $\mathbf{F} = \mathbf{J} + \mathbf{I}$, а его значения

$$F = |J - I|,\ |J - I| + 1, \ldots, J + I.$$

Число различных значений F составляет

$$N_F = J + I - |J - I| + 1 = 2\min(I, J) + 1.$$

Если бы $I \geq J = 9/2$, получили бы $N_F = 2J + 1 = 10$, что не согласуется с условием. Значит, $I < J$ и

$$8 = 2I + 1 \quad \Rightarrow \quad I = \frac{7}{2}.$$

Полученные уровни имеют

$$F = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.$$

Проверка числа магнитных состояний: $\sum_{F=1}^{8}(2F + 1) = 80 = (2I + 1)(2J + 1)$.

Ответ

$$I(^{59}\mathrm{Co}) = \frac{7}{2}.$$